

Guía de Certificados — CBHE

Para: Responsable de Gestión (Sello CBHE), Responsable de Capacitación **Última revisión:** 9 de julio de 2026

Resumen rápido

- **Sello CBHE:** certificado para **empresas** que adquieren el sello de la CBHE. Código con prefijo `CBHE-S-XXXXX`.
- **Certificado de Capacitación:** certificado para **personas** que completaron un curso o certificación de la CBHE. Código con prefijo `CBHE-C-XXXXX`.

1. Sello CBHE vs Certificado de Capacitación

Aspecto	Sello CBHE	Certificado de Capacitación
¿Para quién?	Empresas	Personas (cursantes)
¿Quién lo emite?	Responsable de Gestión	Responsable de Capacitación
Tabla en el sistema	sello	capacitacion
Prefijo del código	CBHE-S-	CBHE-C-
Campos a completar	empresa_nombre, fecha_emision	cursante_nombre, nombre_capacitacion, fecha_emision
¿Quién puede verificar?	Cualquier persona con el QR	Cualquier persona con el QR

2. Cómo funciona el sistema

capacitacion			
uuid	id	PK	
text	codigo	UK	
text	cursante_nombre		nombre del cursante
text	nombre_capacitacion		nullable
date	fecha_emision		
text	qr_url		nullable, generado automático
timestampz	created_at		

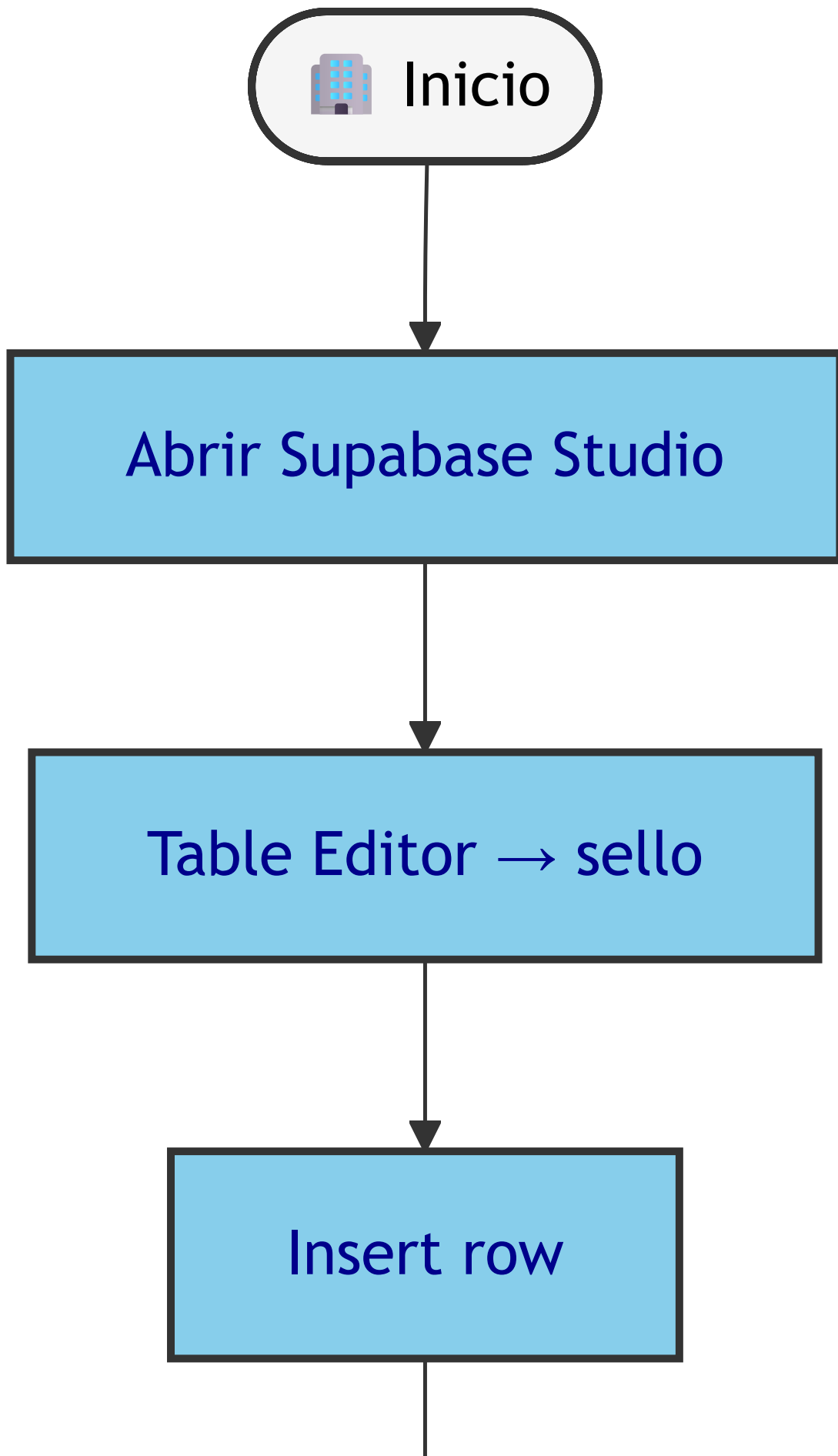
sello			
uuid	id	PK	
text	codigo	UK	
text	empresa_nombre		
text	tipo_certificado		default: Sello CBHE
date	fecha_emision		
text	qr_url		nullable, generado automático
timestampz	created_at		

El sistema tiene **dos tablas independientes** en la base de datos. Cada una tiene su propia numeración automática, su propio trigger de QR y su propio acceso.

- **Prefijo CBHE-C-** → la verificación consulta automáticamente la tabla `capacitacion`.
- **Prefijo CBHE-S-** → la verificación consulta automáticamente la tabla `sello`.

El código se genera **solo** al guardar el registro. Usted no necesita escribir ni recordar ningún código.

3. Emitir un Sello CBHE





Completar:
empresa_nombre
fecha_emision



Dejar en blanco:
id, codigo,
created_at, qr_url



Guardar





Código CBHE-S-XXXXX
generado automático



Esperar ~5 segundos



QR generado en qr_url





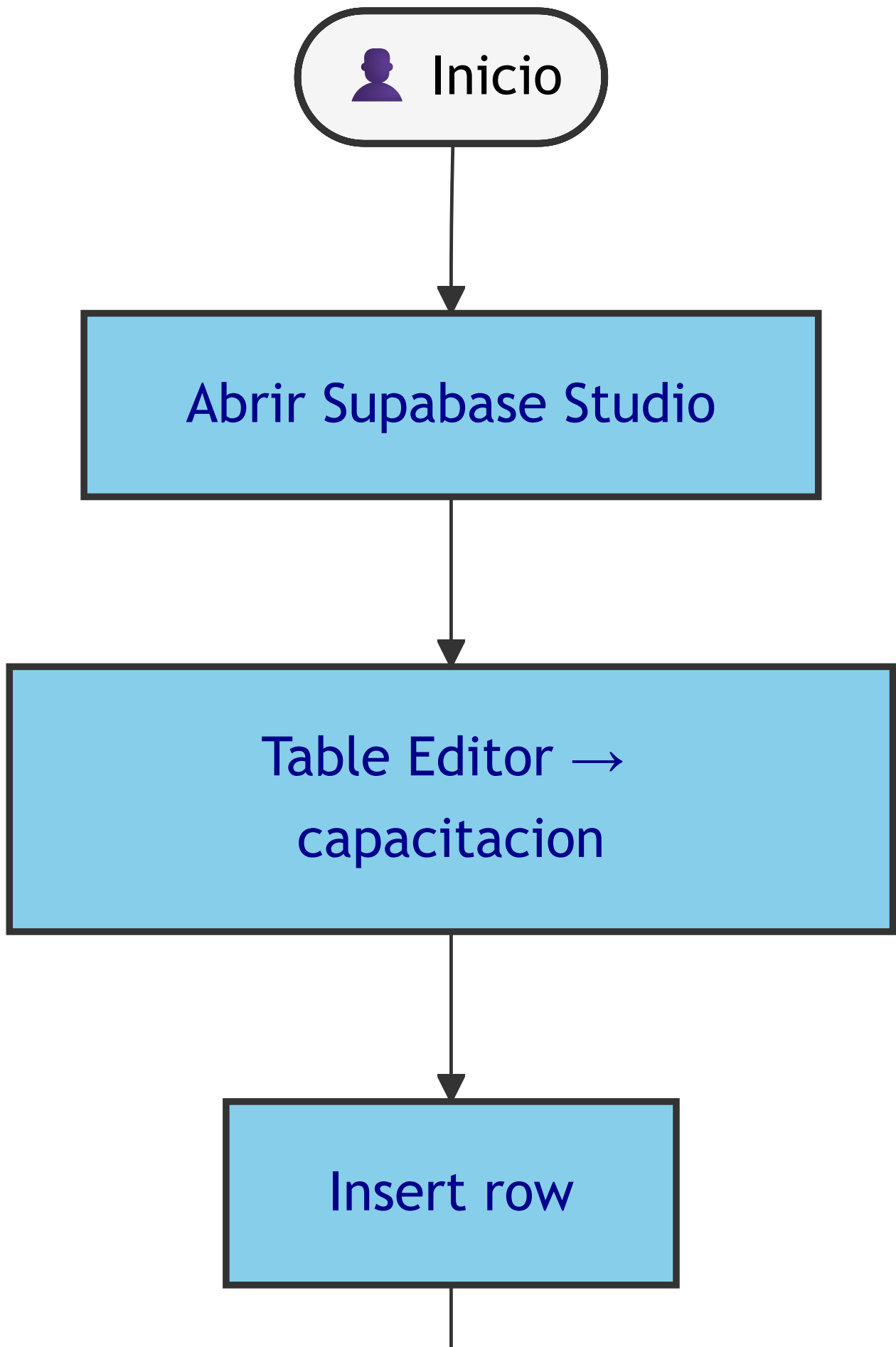
Sello listo

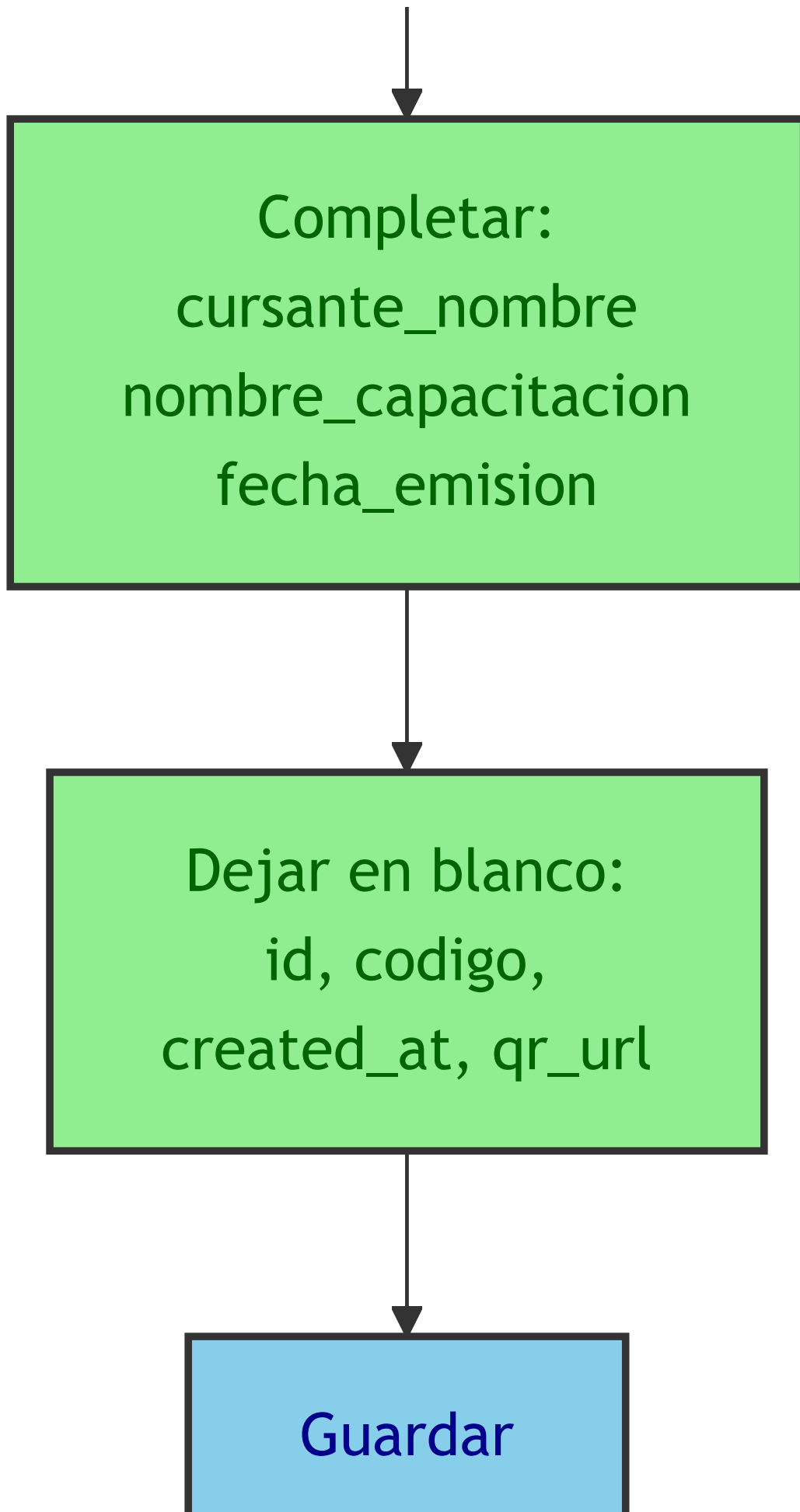
Pasos

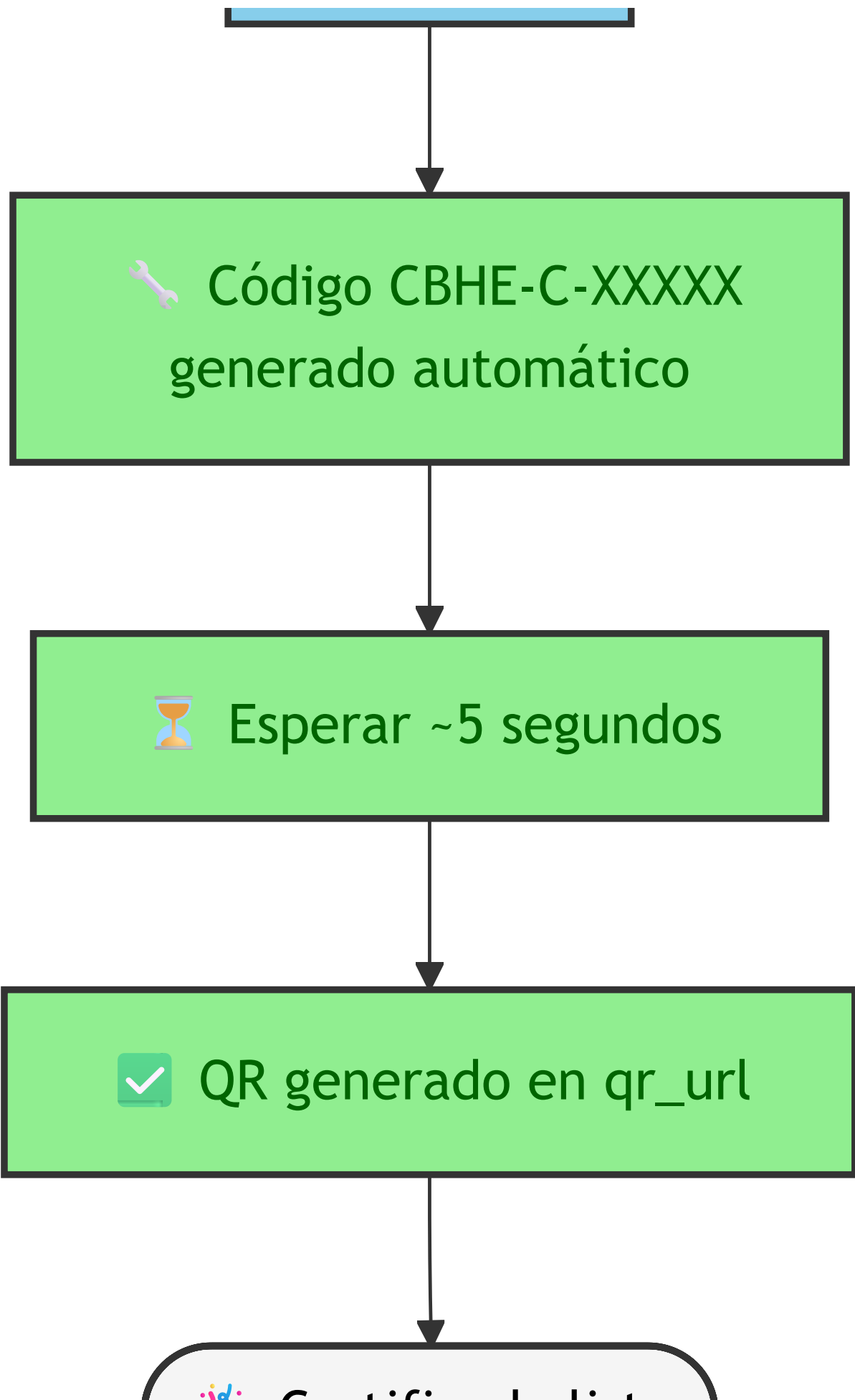
1. **Abrir Supabase Studio** en el navegador. Nicolás le proporciona el acceso.
2. Ir a **Table Editor** → seleccionar la tabla **sello** en el panel izquierdo.
3. Hacer clic en **Insert row**.
4. Completar **dos campos**:
 - `empresa_nombre` : nombre de la empresa que recibe el sello.
 - `fecha_emision` : fecha en que se emite el certificado.
5. **Dejar en blanco** los campos del sistema (no los toque):
 - `id` : lo genera el sistema automáticamente.
 - `codigo` : lo genera el trigger automáticamente con el prefijo `CBHE-S-` .
 - `created_at` : lo genera el sistema con la fecha y hora actual.
 - `qr_url` : lo genera la Edge Function unos segundos después de guardar.
6. Hacer clic en **Guardar**.
7. El sistema genera automáticamente el **código** `CBHE-S-XXXXX` y, en aproximadamente 5 segundos, el **código QR**.
8. El certificado está listo. Verifique que la columna `qr_url` tenga un valor (no esté vacía). Si está vacía, vea la [Sección 8](#).

Los cuatro campos del sistema (`id` , `codigo` , `created_at` , `qr_url`) se completan automáticamente al guardar: `id` y `created_at` por defecto de la tabla, `codigo` por el trigger `BEFORE INSERT`, y `qr_url` por la Edge Function. **No los complete manualmente.**

4. Emitir un Certificado de Capacitación







Certificado listo

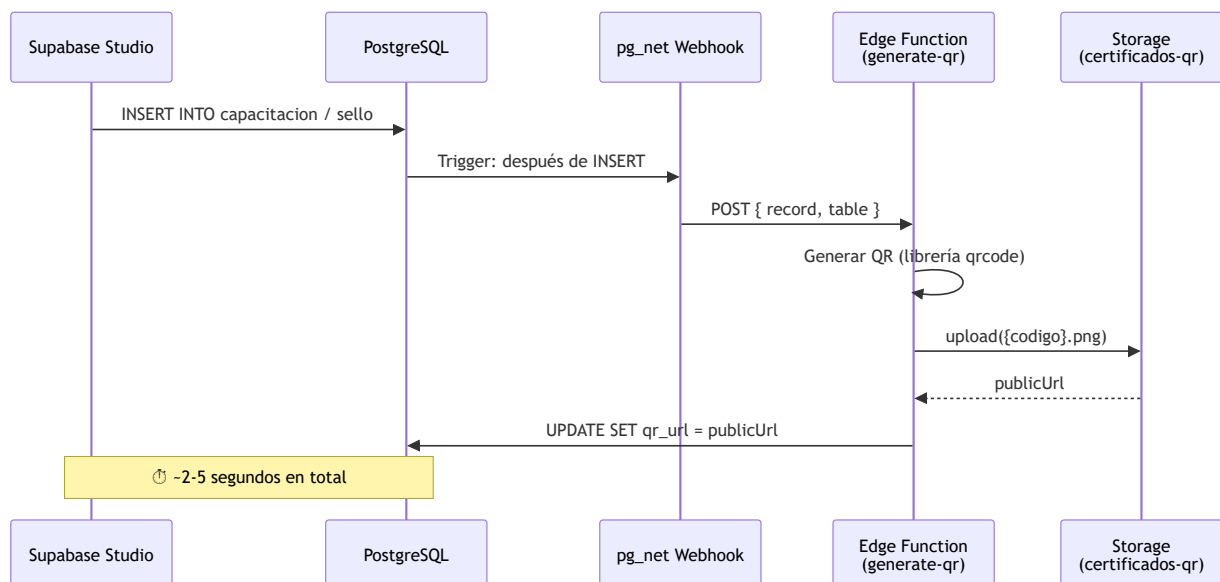
Pasos

1. **Abrir Supabase Studio** en el navegador. Nicolás le proporciona el acceso.
2. Ir a **Table Editor** → seleccionar la tabla **capacitacion** en el panel izquierdo.
3. Hacer clic en **Insert row**.
4. Completar **tres campos**:
 - **cursante_nombre** : nombre completo de la persona que realizó el curso.
 - **nombre_capacitacion** : nombre del curso o certificación (opcional, puede quedar vacío).
 - **fecha_emision** : fecha en que se emite el certificado.
5. **Dejar en blanco** los campos del sistema (no los toque):
 - **id** : lo genera el sistema automáticamente.
 - **codigo** : lo genera el trigger automáticamente con el prefijo **CBHE-C-** .
 - **created_at** : lo genera el sistema con la fecha y hora actual.
 - **qr_url1** : lo genera la Edge Function unos segundos después de guardar.
6. Hacer clic en **Guardar**.
7. El sistema genera automáticamente el **código** **CBHE-C-XXXXX** y, en aproximadamente 5 segundos, el **código QR**.
8. El certificado está listo. Verifique que la columna **qr_url1** tenga un valor (no esté vacía). Si está vacía, vea la [Sección 8](#).

Los cuatro campos del sistema (**id** , **codigo** , **created_at** , **qr_url1**) se completan automáticamente al guardar: **id** y **created_at** por defecto de la tabla, **codigo** por el trigger **BEFORE INSERT**, y **qr_url1** por la Edge Function. **No los complete manualmente.**

5. El QR se genera solo

No necesita hacer nada adicional. Cuando guarda un registro, el sistema dispara automáticamente esta secuencia:



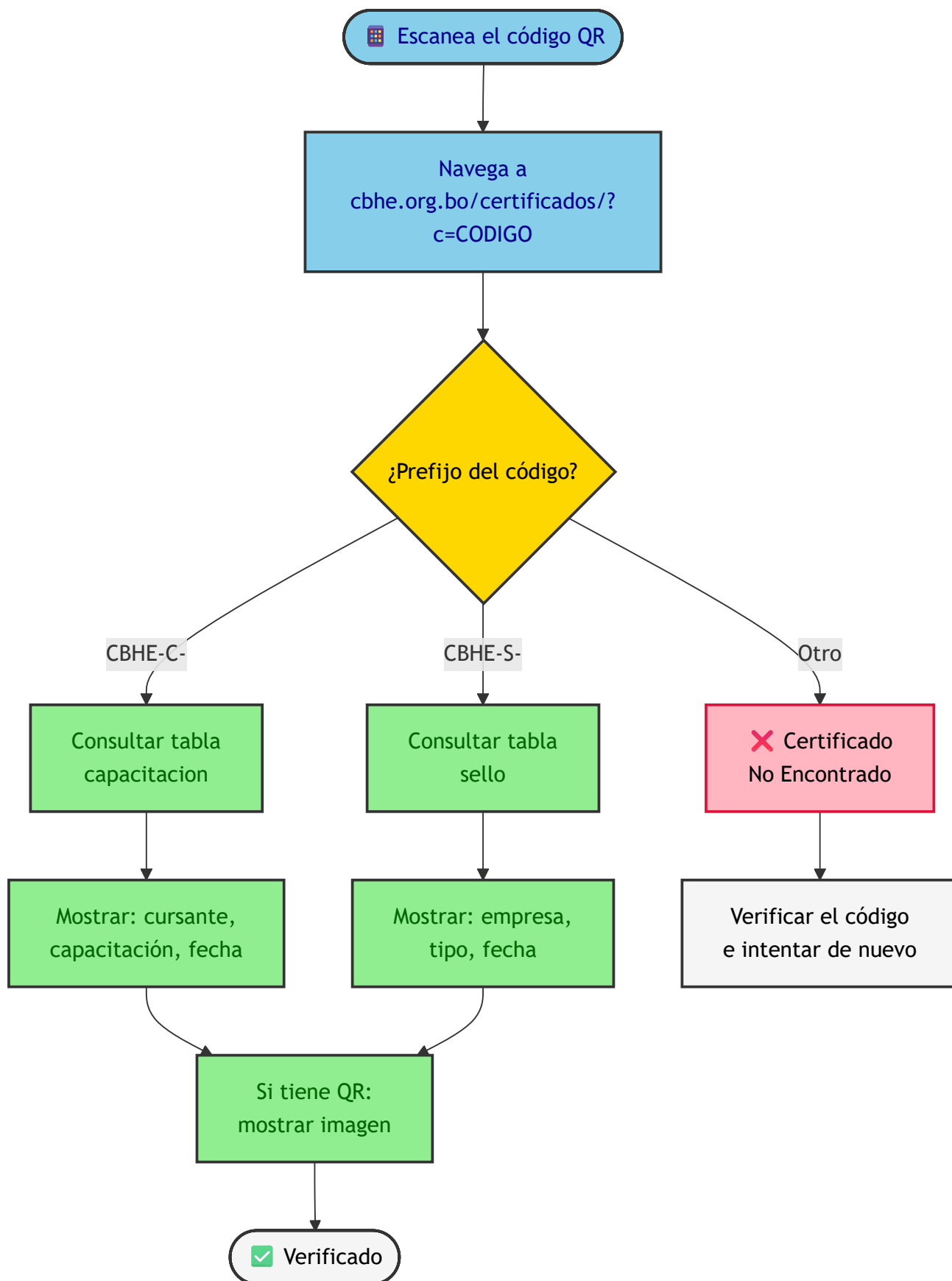
El QR se genera una sola vez al crear el registro (INSERT). Si modifica datos después (nombre, fecha, curso), **el QR no cambia** — el código **CBHE-C-XXXXX** / **CBHE-S-XXXXX** y la URL de verificación permanecen iguales. El QR codifica la URL **cbhe.org.bo/certificados/?c=CBHE-C-XXXXX**, que depende solo del código único.

Importante: después de guardar, **espere unos 5 segundos** y refresque la vista de la tabla. La columna `qr_url` debe mostrar un enlace. Si pasados 30 segundos sigue vacía, vea la [Sección 8](#).

El QR se genera una sola vez al crear el registro. Si modifica los datos después de creado (nombre, fecha, curso), **el QR no cambia** — el código `CBHE-C-XXXXX` y la URL de verificación permanecen iguales. El QR codifica la URL `cbhe.org.bo/certificados/?c=CBHE-C-XXXXX`, que depende únicamente del código único del certificado, no de los datos que usted completa.

6. Verificar un certificado

Cualquier persona con el código QR puede verificar la autenticidad escaneándolo con su teléfono:



URL pública de verificación

<https://cbhe.org.bo/certificados/?c=CBHE-C-Xg7K1m3NpQ>

Reemplace `CBHE-C-Xg7K1m3NpQ` por el código real del certificado. El sistema detecta automáticamente si es un Sello (`CBHE-S-`) o una Capacitación (`CBHE-C-`) y muestra los datos correspondientes.

Qué ve el público

Si es...	El público ve
Sello CBHE	Nombre de la empresa, tipo de certificado, fecha de emisión, código de verificación y QR
Capacitación	Nombre del cursante, nombre del curso, fecha de emisión, código de verificación y QR
Código inválido	"Certificado No Encontrado"

7. Roles y permisos

Quién	Tabla	Qué puede hacer	Cómo accede
Responsable de Gestión	sello	Emitir sellos CBHE	Solicita a Nicolás, que opera Supabase Studio
Responsable de Capacitación	capacitacion	Emitir certificados de capacitación	Solicita a Nicolás, que opera Supabase Studio
Nicolás	capacitacion y sello	Crear, modificar y eliminar registros	Supabase Studio (acceso completo)
Público	capacitacion y sello	Verificar certificados (solo lectura)	Escaneando el QR o visitando la URL de verificación

Nota: el acceso a Supabase Studio está gestionado por Nicolás. Si la Responsable de Gestión o la Responsable de Capacitación necesitan acceso directo en el futuro, se puede configurar.

8. Procedimiento ante errores

Error	Causa probable	Solución
qr_ur1 aparece vacío después de guardar	La Edge Function no se ejecutó a tiempo o falló	Espere 30 segundos y refresque la tabla. Si sigue vacío, genere un nuevo certificado : cree otro registro con los mismos datos. El sistema asignará un código nuevo y generará el QR automáticamente. El registro sin QR queda como fallido — no se usa y no afecta nada.
Insertó un sello en la tabla equivocada (o viceversa)	Confusión entre las dos tablas al hacer Insert row	No elimine el registro erróneo todavía. Cree un nuevo registro en la tabla correcta (el código y el QR se generan solos). Luego elimine el registro equivocado: seleccione la fila y haga clic en Delete . Los códigos eliminados no se reutilizan, no hay riesgo de duplicados.
El código generado tiene un formato incorrecto	Fallo del trigger de generación de código	Genere un nuevo certificado con los mismos datos (INSERT nuevo). El registro con código defectuoso puede eliminarse o dejarse — no afecta al sistema.
"Certificado No Encontrado" al escanear el QR	Registro eliminado o código erróneo	Verifique en Supabase Studio que el registro existe en la tabla correspondiente. Si fue borrado por error, genere un nuevo certificado con los mismos datos. El código anterior deja de funcionar.

La página de verificación muestra error	Servicio de Supabase caído o problema de conexión	Espere unos minutos y vuelva a intentar. Si el error persiste más de 15 minutos, contacte a Nicolás — es una falla del sistema, no un error de uso.
No puede acceder a Supabase Studio	Credenciales vencidas o problema de autenticación	Contacte a Nicolás para restablecer el acceso.

9. Resguardo de datos

Para tener un backup local de los certificados emitidos:

1. En **Supabase Studio**, vaya a **SQL Editor** y ejecute:

```
SELECT * FROM public.capacitacion ORDER BY created_at DESC;
```

Luego haga lo mismo para `sello`:

```
SELECT * FROM public.sello ORDER BY created_at DESC;
```

2. **Exporte los resultados** a CSV usando el botón **Export** en el panel de resultados de Supabase Studio.
3. **Guarde el archivo CSV** en una carpeta segura de su computadora o en la carpeta compartida de la CBHE. Repita este procedimiento una vez por mes o después de cada lote grande de emisiones.

Recomendación: guarde también una copia de cada QR generado. Puede descargar la imagen desde la columna `qr_url` en Supabase Studio (clic derecho → Guardar imagen).

10. Entregar al destinatario

Cuando el certificado está listo (código generado + QR visible en `qr_url`):

1. **Copie la URL del QR** desde la columna `qr_url` en Supabase Studio. Es una URL que termina en `.png`.
2. **Copie el enlace de verificación:**

```
https://cbhe.org.bo/certificados/?c=CBHE-C-Xg7K1m3NpQ
```

(Reemplace por el código real del certificado.)

3. **Envíe al destinatario por correo electrónico:**
 - Adjunte la imagen del QR (descargable desde `qr_url`).
 - Incluya el enlace de verificación en el cuerpo del correo.
 - Mencione que puede verificar la autenticidad escaneando el QR o visitando el enlace.
4. **Opcional:** si la empresa o cursante necesita el certificado impreso, descargue el QR como imagen PNG e insértelo en el documento de certificado que utilice la CBHE.

Soporte técnico

Ante cualquier duda o problema con el sistema de certificados, contactar a:

- **Nicolás** — administrador técnico del sistema

Documentos relacionados

- [README](#) — descripción general del proyecto y costo operativo
- [Documentación Técnica](#) — stack tecnológico, arquitectura, build y deploy (para developers)

- [Guía para Editores del Sitio](#) — cómo gestionar el contenido del sitio web (artículos, cursos, empresas)
- [Pendientes de Despliegue](#) — checklist de handoff y tareas pendientes